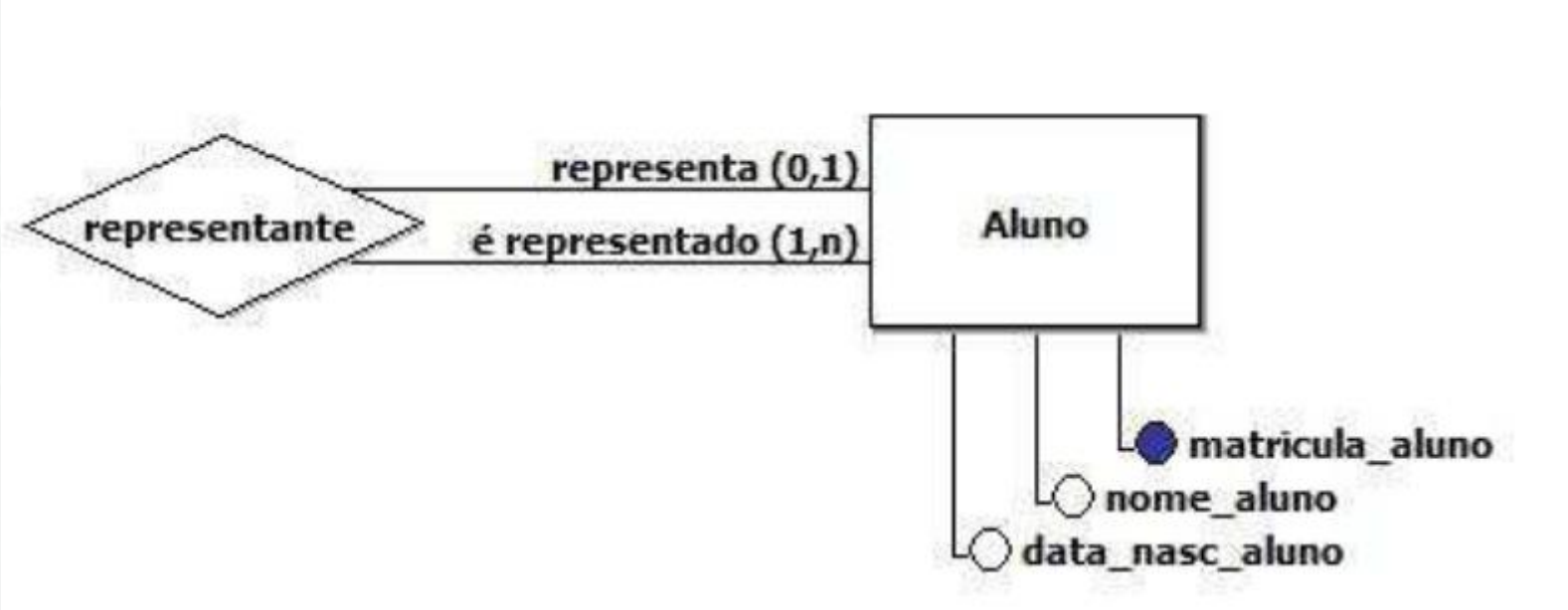
Banco de Dados I
Prof. Eduardo

Auto-relacionamento

Dizemos que existe um auto-relacionamento quando uma entidade se relaciona com ela mesma. Por exemplo, digamos que no exemplo que estamos trabalhando da escola alguns poucos alunos representam grupos de outros alunos em reuniões e assuntos estudantis. Poderíamos criar uma nova entidade representante, porém a entidade representante teria os mesmos atributos do aluno, então ao invés de criar uma nova entidade, podemos simplesmente criar uma relação “representante” e auto-relacionar a entidade aluno.

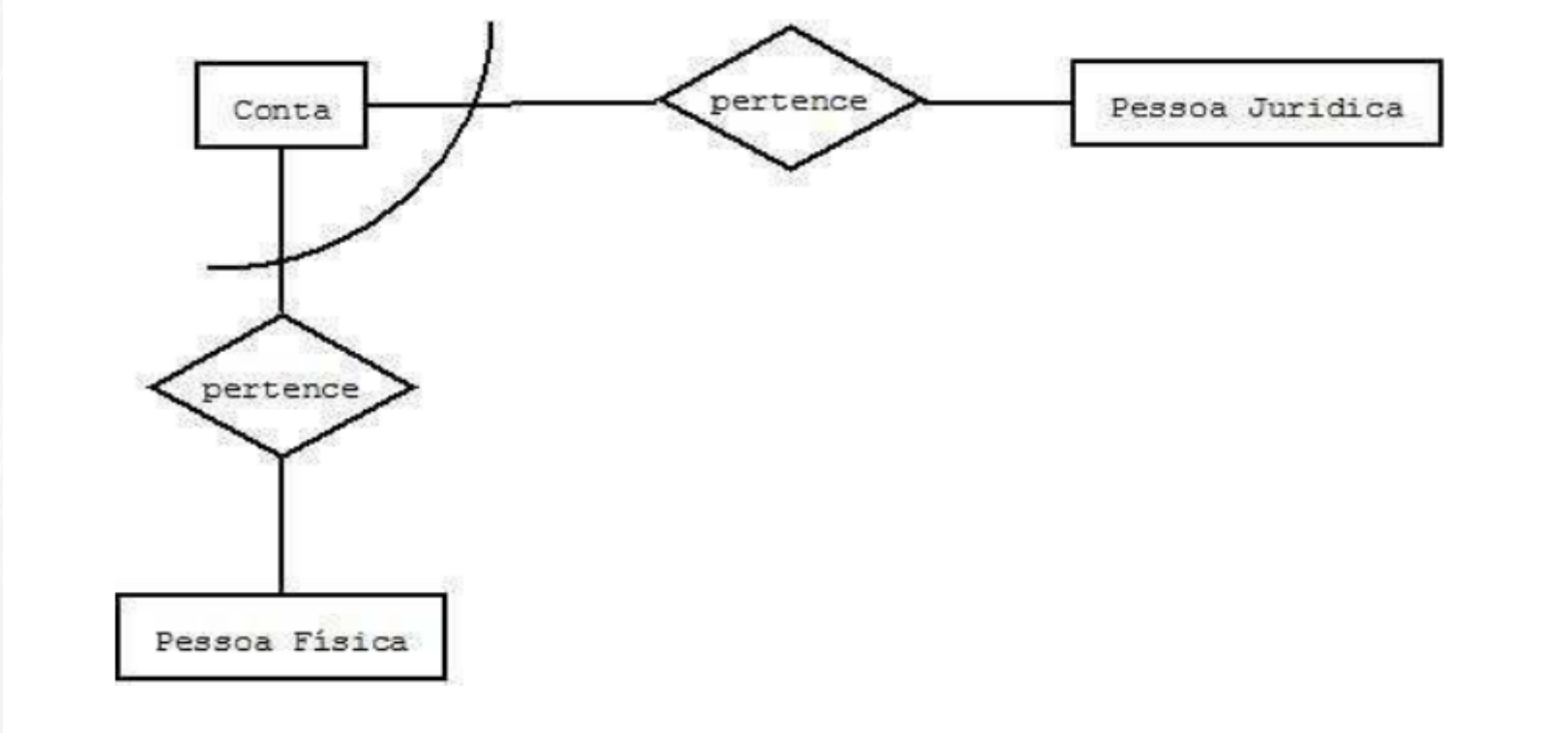
Auto-relacionamento



Relacionamento mutuamente exclusivo

Um relacionamento mutuamente exclusivo é aquele em que uma ocorrência de uma entidade pode estar associada com ocorrências de outras entidades, mas não simultaneamente. Por exemplo uma conta pertence uma pessoa jurídica ou pessoa física, nunca aos dois ao mesmo tempo.

Relacionamento mutuamente exclusivo

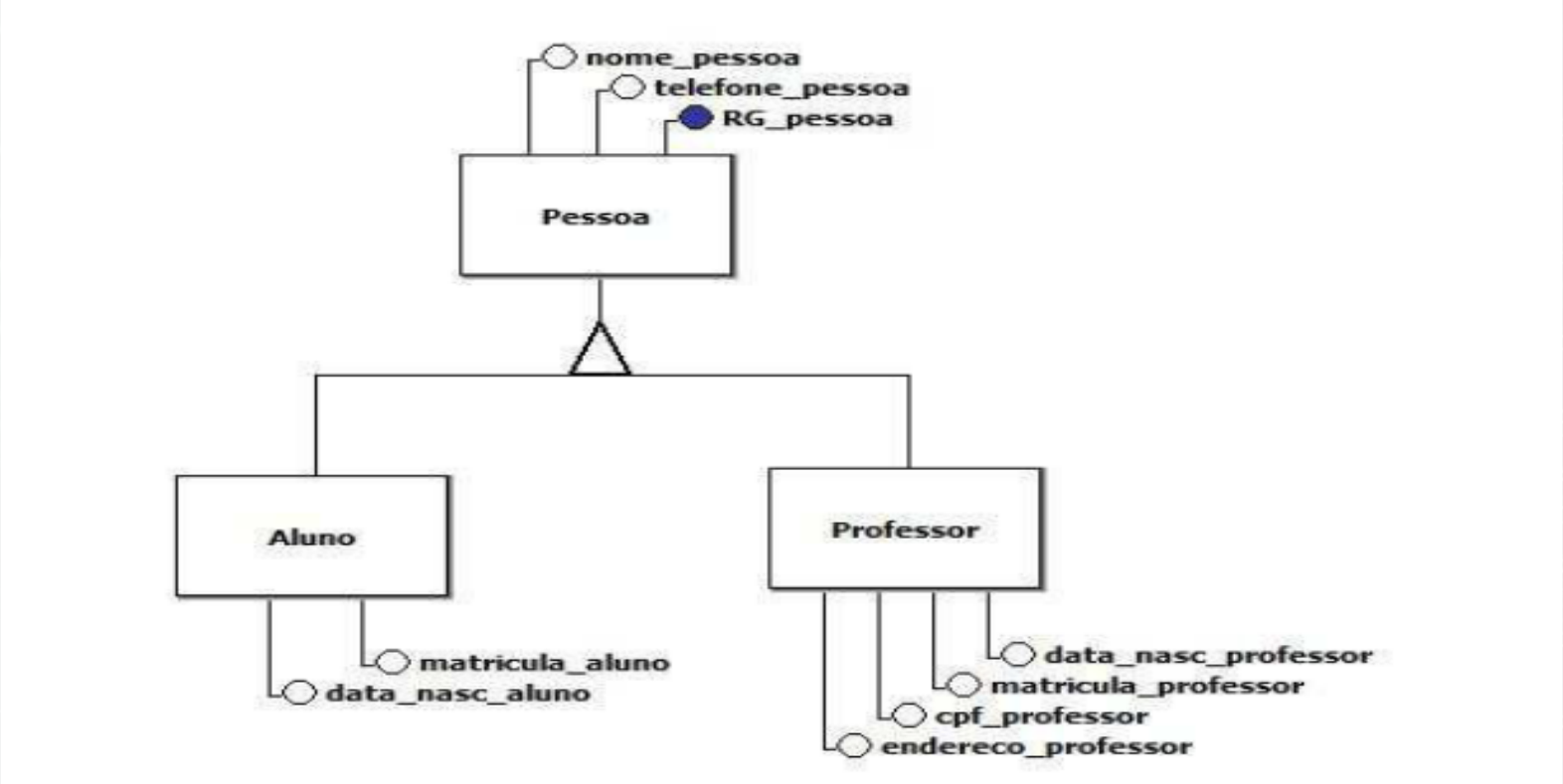


Especialização e Generalização

Especialização consiste na subdivisão de uma entidade mais genérica (ou entidade pai) em um conjunto de entidades especializadas (ou entidades filhas). Isso ocorre quando um conjunto de entidades pode conter subgrupos de entidades com atributos específicos para cada subgrupo. A figura abaixo apresenta um exemplo de especialização entre as entidades “Pessoa”, “Professor” e “Aluno”.

A especialização é indicada por um triangulo, e as entidades filhas estão relacionadas com a entidade pai por meio deste triangulo.

Especialização e Generalização



Especialização e Generalização

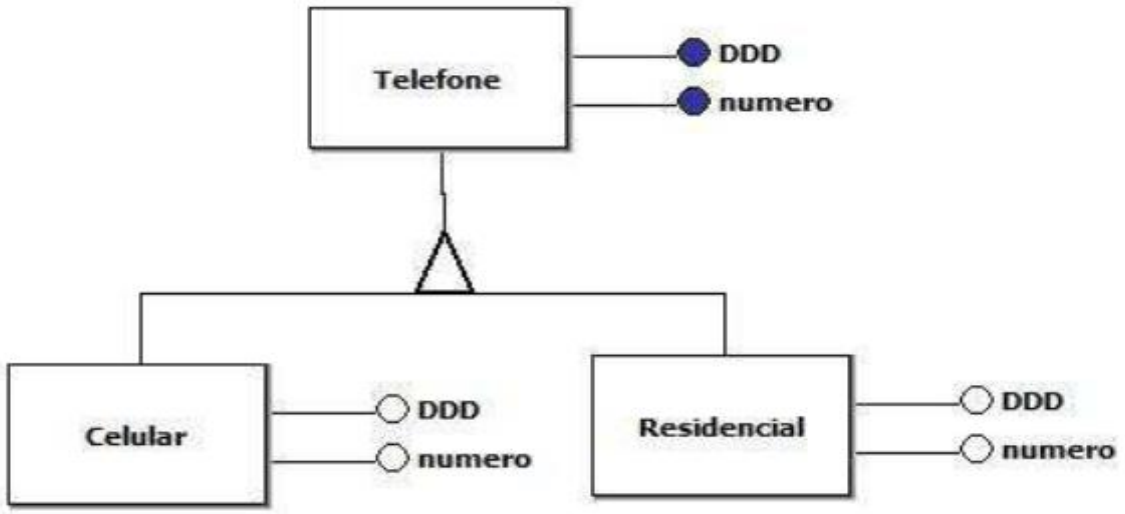
As entidades filhas herdam todos os atributos da entidade pai e, portanto, não se devem repetir os atributos da entidade pai nas entidades filhas. Isso significa que os atributos que aparecem na entidade pai são os atributos que existem em comum entras as entidade filhas. No diagrama anterior, os atributos da entidade Pessoa (rg_pessoa, telefone_pessoa e nome_pessoa), serão herdados pelas entidades filhas “Professor” e “Aluno”.

Especialização e Generalização

Também não é necessário indicar uma chave primária para as entidades filhas. As chaves primárias para as entidades filhas serão definidas no modelo relacional.

Para utilizar uma especialização, deve-se analisar antes se as entidades filhas possuem atributos específicos ou relacionamentos específicos ou ainda outra especialização. Se as entidades filhas não possuírem nem atributos específicos, nem relacionamento específico, ou outra especialização, como mostra a figura a seguir, então ela não deve ser especializada.

Especialização e Generalização



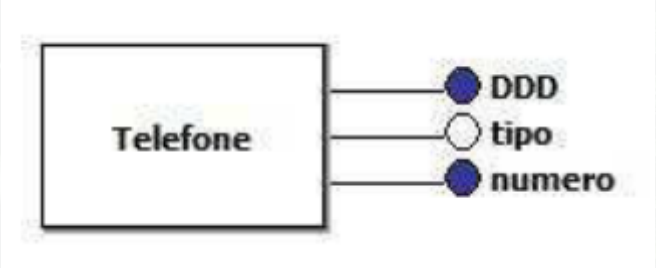
Exemplo errado de especialização

Especialização e Generalização

Neste caso, dizemos que o modelo deve ser generalizado, ou seja, deve passar pelo processo de generalização.

A generalização é o processo inverso da especialização. Em vez de subdividir a entidade cria-se uma entidade mais genérica e adiciona-se um atributo denominado “tipo”, que identifica o tipo de objeto, como mostra a figura a seguir. O atributo tipo identificará se o telefone é do tipo “celular” ou “residencial”.

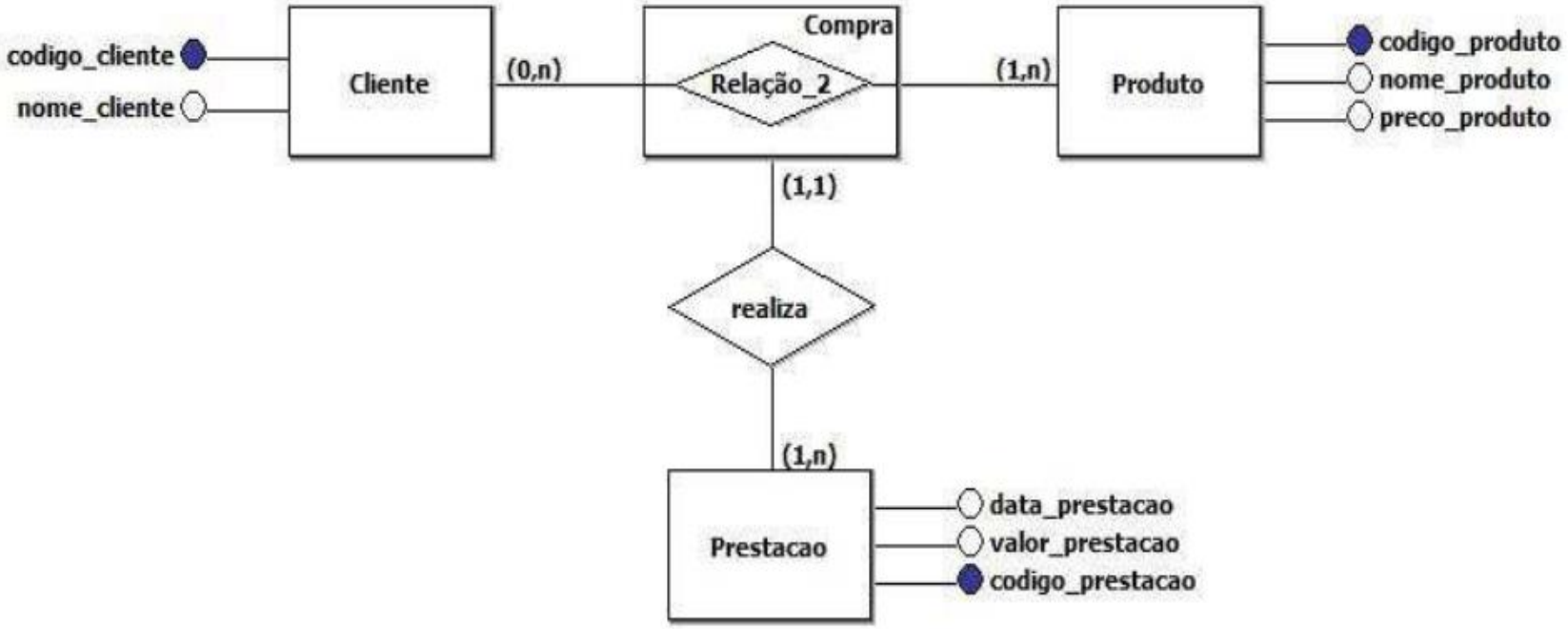
Especialização e Generalização



Agregação

Imagine que tenhamos duas entidades “Cliente” e “Produto” ligadas pelo relacionamento “Compra”. Agora, suponha que tenhamos que modificar esse modelo de modo que seja necessário saber quantas prestações serão pagas em uma compra. Relacionar a entidade “Prestação” com “Cliente” ou com “Produto” não faz sentido, uma vez que as prestações serão referentes a compra efetuada. Sendo assim, a entidade “Prestação” deve se relacionar à entidade “Compra”, como mostra a figura seguinte. O retângulo desenhado em volta do relacionamento indica a agregação.

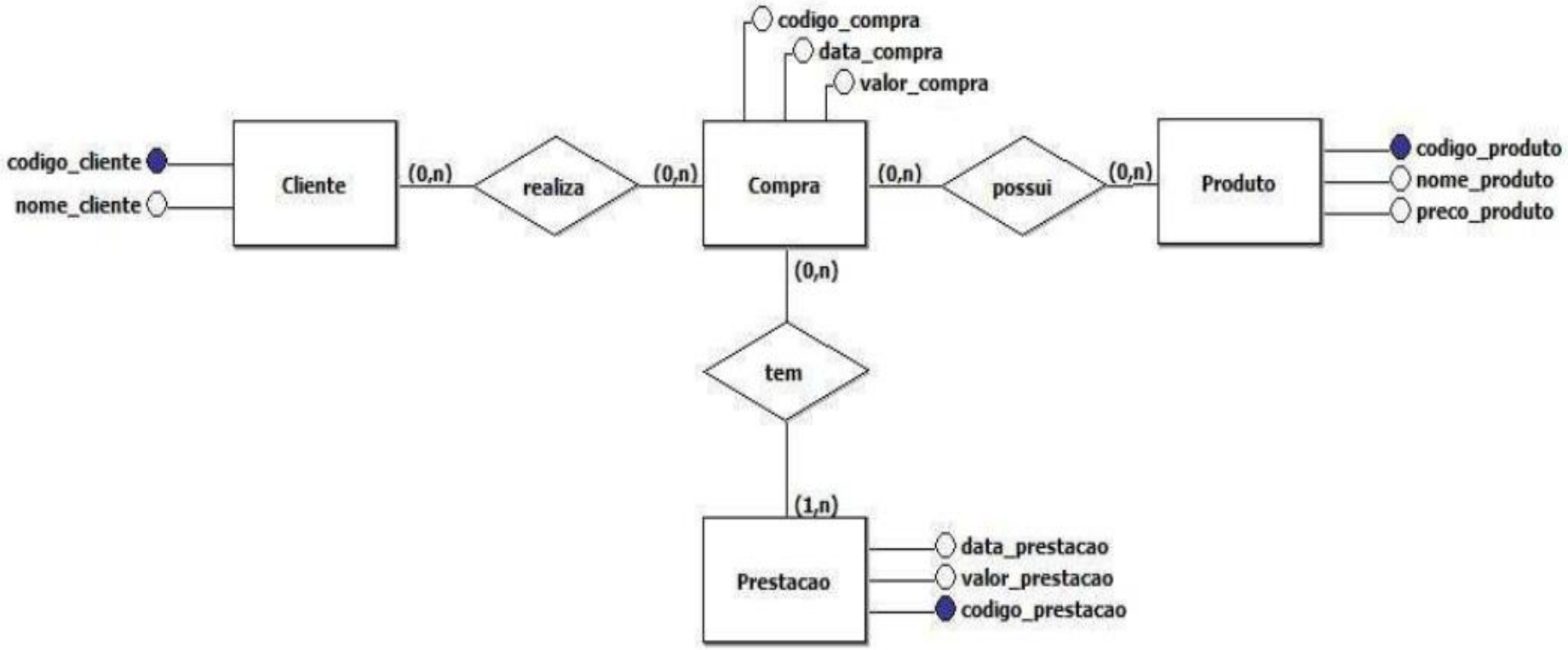
Agregação


codigo_cliente
nome_cliente
Cliente
(0,n)
Compra
Relação_2
(1,n)
Produto
codigo_produto
nome_produto
preco_produto
(1,1)
realiza
(1,n)
Prestacao
data_prestacao
valor_prestacao
codigo_prestacao

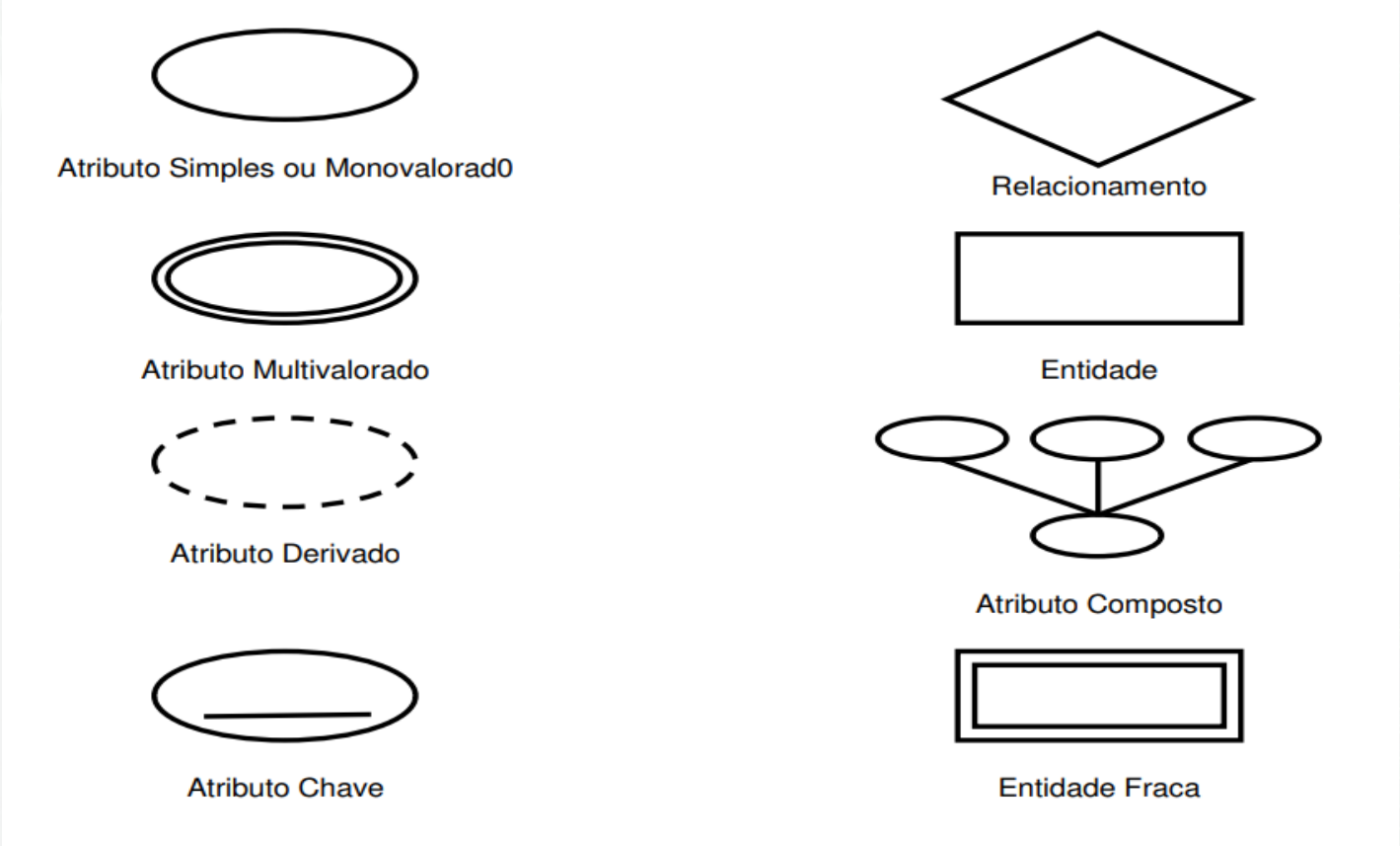
Agregação

Podemos também reescrever o modelo sem utilizar agregação. Nesse caso, o relacionamento “Compra” seria transformado em uma entidade que poderia ser relacionada à “Prestação”, como mostra a próxima figura.

Agregação


codigo_compra
data_compra
valor_compra
codigo_cliente
nome_cliente
Cliente
(0,n)
realiza
(0,n)
Compra
(0,n)
possui
(0,n)
Produto
codigo_produto
nome_produto
preco_produto
(0,n)
tem
(1,n)
Prestacao
data_prestacao
valor_prestacao
codigo_prestacao

Notação do MER



“Uma concessionária que trabalha com venda de veículos deseja criar uma base de dados para seu negócio. Para qualquer veículo, sabemos o número do chassi, número da placa, cor, ano de fabricação, quilometragem, código da marca, nome da marca, código do modelo, e nome do modelo. Todo carro pertence a um modelo, e este modelo pertence a uma marca. Como a concessionária vende veículos usados de diferentes marcas, é interessante haver um cadastro para as marcas e um cadastro para os modelos. Uma pessoa pode assumir um dos seguintes papeis em relação a concessionária: corretor ou comprador. Sobre o comprador do veículo, tem-se CPF, nome, estado civil, e se for casado, os dados do cônjuge(como nome e CPF). Sobre os corretores, tem-se numero da matricula, nome e data de admissão. Um corretor negocia com um comprador a venda de um veículo. Sobre a venda, são necessárias as seguintes informações: data da venda, valor da venda e valor da comissão do corretor.”

Modelo Relacional

O modelo Relacional é um modelo lógico, utilizado em bancos de dados relacionais. Ele tem por finalidade representar os dados como uma coleção de tabelas e cada linha (tupla) de uma tabela representa uma coleção de dados relacionados. Neste modelo, começamos a nos preocupar em como os dados devem ser armazenados e em como criaremos os relacionamentos do modelo conceitual. É também nessa etapa que definimos o SGBD que será utilizado, bem como os tipos de dados para cada atributo. O modelo Relacional é definido usando como base o MER.

Modelo Relacional

O Modelo Relacional foi introduzido por Edgar Frank Codd (1970) e tornou-se um padrão para aplicações comerciais, devido a sua simplicidade e desempenho. É um modelo formal, bastante representativo e ao mesmo tempo bastante simples, foi o primeiro modelo de dados descrito teoricamente.

O Modelo Relacional representa os dados num Banco de Dados como uma coleção de tabelas e seus relacionamentos. Cada tabela contém um nome e um conjunto de atributos com seus respectivos nomes. Por exemplo, podemos ter a tabela tbAluno, para guardar todos os dados do aluno como: matricula, nome, data de nascimento. Esses dados que são armazenados são os atributos do aluno como já visto anteriormente.

Modelo Relacional

No modelo relacional os atributos precisam ter um domínio definido, ou seja, precisamos especificar todos os valores possíveis que um atributo pode receber. O domínio de um atributo define qual o tipo de dado e o formato que o dado pode ser armazenado por aquele atributo, por exemplo, no atributo matrícula podem ser guardados valores inteiros, no atributo nome podem ser guardados até 100 caracteres, no atributo data pode ser guardado uma data no formato “dd/mm/aaaa”.

Modelo Relacional

As tuplas representam os valores de uma tabela. A Figura a seguir mostra a tabela tbAluno preenchida com valores hipotéticos. Note que as colunas da tabela representam os atributos, enquanto as linhas representam os registros. Se uma tabela não tiver tuplas, ela estará vazia, ou seja, sem dados. Informalmente, as tuplas são também chamadas de registros pelos desenvolvedores.

Modelo Relacional

matricula_aluno	nome_aluno	data_nasc_aluno
100	Ana	12/05/1997
101	João	15/04/1996
102	Maria	22/06/1998
103	José	03/01/1997
104	Marcos	19/03/1996

Modelo Relacional

Para descrever uma tabela no modelo relacional, usamos o nome da tabela seguida dos atributos entre parênteses. Para identificar a chave primária, devem-se sublinhar o(s) atributo(s) correspondente(s) a ela. O tipo de cada atributo também deve aparecer no modelo relacional, como mostra o exemplo abaixo:

```
tbAluno (matricula_aluno: inteiro, nome_aluno: caracter(100),
data_nasc_aluno: data)
```